

mějme pro nějaké $\varphi \in (\frac{0}{\pi}, \frac{\pi}{2})$ buď: $\begin{pmatrix} \sin \varphi & \cos \varphi \\ \cos \varphi & -\sin \varphi \end{pmatrix}$

$$= (b_1, b_2) = B \quad \forall \text{ s.s.s. je ortogonální O6}$$

$$\sin \varphi \cdot \cos \varphi - \cos \varphi \cdot \sin \varphi = 0$$

Označme $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$ - je symetrická protože $u^T A v$ je s.s.

$$b_1^T A b = \sin \varphi \cos \varphi \cdot (a - d) + (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) =$$

$$= \sin 2\varphi \left(\frac{a-d}{2} \right) + \cos 2\varphi (b) = \quad A := \frac{a-d}{2}$$

$$= A \sin \varphi + b \cos \varphi \stackrel{?}{=} 0 \quad / - b \cos \varphi$$

$$A \sin \varphi = b \cos \varphi \quad / : b \cdot \sin \varphi$$

Pokud $b=0$ je s.s. pro $\varphi=0$ ~~AA~~ $\langle, \rangle$ s.s.

$$\frac{A}{b} = \cot \varphi$$

ale $\cot \varphi \in (0, \pi)$ je na $\mathbb{R}$ tedy existuje

takové $\varphi \in (0, \pi)$ a $\varphi \in (0, \frac{\pi}{2})$ aby $\begin{pmatrix} \sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} \stackrel{?}{=} 0$